

Logica, verzamelingen en relaties — Huiswerk 1

Harman Preet Singh

September 25, 2025

1 Opgave 1

A

p	q	$q \rightarrow p$	$\neg p$	$\neg p \vee (q \rightarrow p)$
1	0	1	0	1
1	1	1	0	1
0	1	0	1	1
0	0	1	1	1

In alle vier gevallen is ϕ waar, dus het is een tautologie.

B

Ik gebruik eerst de standaardequivalentie $q \rightarrow p = \neg q \vee p$. Dus:

$$\phi = \neg p \vee (q \rightarrow p) = \neg p \vee (\neg q \vee p)$$

Dan verander ik de haakjes en de volgorde van de termen (mag door de commutatieve en associatieve wetten voor $\vee$):

$$\phi = (\neg p \vee p) \vee \neg q$$

En dan pas ik de wet van uitgesloten derde toe op $(\neg p \vee p)$. Dus $(\neg p \vee p)$ schrijf ik als (T) (tautologie):

$$\phi = (T) \vee \neg q = T$$

Dus ϕ is een tautologie omdat Tautologie of $(\vee)$ ‘iets anders’ altijd een Tautologie is

2 Opgave 2

A

Ik zal eerst de implicaties herschrijven met behulp van de standaardequivalentie $p \rightarrow q = \neg p \vee q$. Dus eerst de linkerkant:

$$(p \wedge q) \rightarrow r = \neg(p \wedge q) \vee r = \neg p \vee \neg q \vee r$$

Daardoor word de formule:

$$\phi = (\neg p \vee \neg q \vee r) \rightarrow (\neg p \wedge q)$$

En dan herschrijf ik beide kanten nogmaals met dezelfde standaardequivalentie. Er komt een $\neg$ (niet) te staan voor het linkerdeel, en de implicatie ($\rightarrow$) wordt een disjunctie ($\vee$):

$$\phi = \neg(\neg p \vee \neg q \vee r) \vee (\neg p \wedge q)$$

Dan ga ik de negaties binnen de haakjes wegwerken:

$$\phi = (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q)$$

En dan heb je de DNF (Disjunctieve Normale Form). Het enige verschil hier is dat ik het nu ϕ_{DNF} noem.

$$\phi_{DNF} = (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q)$$

B

—

3 Opgave 3

A

- p : Je haalt je hand uit de koektrommel.
- q : Je krijgt een koekje.

Formule: $\neg p \rightarrow \neg q$

B

- p : Eva geeft een appel aan Adam.
- q : Adam eet die appel op.

Formule: $p \wedge \neg q$